

P6 : Ondes mécaniques

1 Ondes mécaniques progressives.

Exemple : Propagation d'une onde sur une corde.

- Une perturbation créée à l'extrémité d'une corde, se **propage** vers l'autre extrémité.

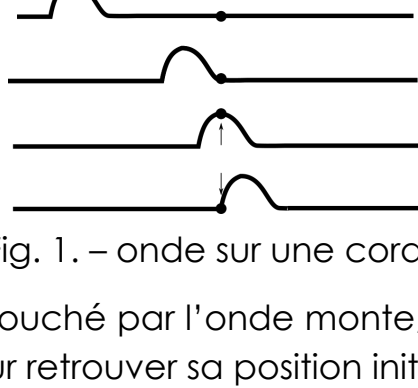


Fig. 1. – onde sur une corde

- Le point touché par l'onde monte, puis redescend pour retrouver sa position initiale.

⇒ Ce type d'onde est appelée **transversale** car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déplacement d'un point du milieu

Exemple : Propagation d'une onde le long d'un ressort

- Le point touché par l'onde avance puis recule pour retrouver sa position de départ.

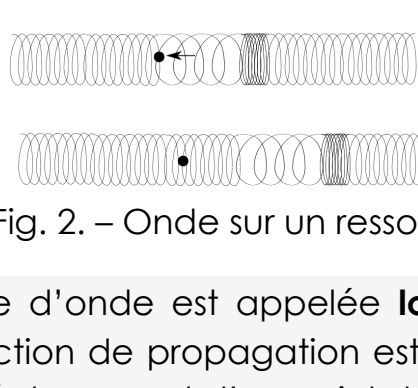


Fig. 2. – Onde sur un ressort

⇒ Ce type d'onde est appelée **longitudinale** car la direction de propagation est parallèle à celle de déplacement d'un point du milieu



Définition Onde mécanique progressive

Une onde mécanique progressive est un phénomène de **propagation** d'une **déformation** dans un milieu **matériel** sans transport global de matière.

Exemples :

Ondes sonores – ultrasons – ondes sismiques – houle en mer

Remarque :

- il existe aussi des onde **non mécaniques** celles ci peuvent se propager dans le vide: ce sont les ondes électromagnétiques (radio / X / lumière / Wi-Fi)
- Une onde transporte de **l'énergie**. Par exemple une onde sonore peut faire vibrer le tympan dans l'oreille, une onde sismique peut provoquer des destructions.

2 Célérité et temps de retard.

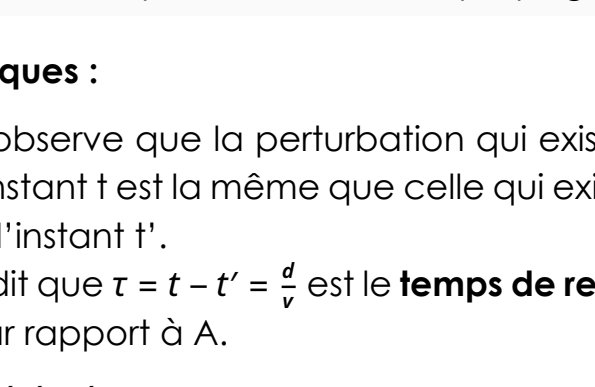


Définition Célérité

La **célérité** v d'une onde est la vitesse de déplacement de la perturbation.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où d est la distance parcourue par la **perturbation** et Δt la durée correspondante.



La célérité dépend du milieu de propagation.

Remarques :

- On observe que la perturbation qui existe en B à l'instant t est la même que celle qui existait en A à l'instant t' .
On dit que $\tau = t - t' = \frac{d}{v}$ est le **temps de retard** de B par rapport à A.
- La célérité du **son** dans l'air est de l'ordre de 340 m/s et celle de la **lumière** est de $3,0 \times 10^8$ m/s

3 Ondes progressives périodiques.

- Un phénomène est **périodique** lorsqu'il se répète à intervalle régulier au cours du temps.
- Un phénomène périodique est caractérisé par:
 - sa **période** T qui est la plus petite durée au bout de laquelle il se répète.
 - sa **fréquence** f est le nombre de répétitions du phénomène, généralement en une seconde, elle s'exprime alors en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

⇒ Une onde périodique présente une **double** périodicité: dans le **temps** et dans l'**espace**.

A. Périodicité temporelle.



Définition Onde périodique

Une onde mécanique est **périodique** lorsque la source de l'onde a un mouvement périodique.

Exemple : Le son émis par un diapason est **périodique** et a une forme **sinusoïdale**.

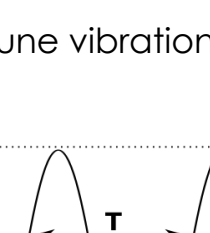
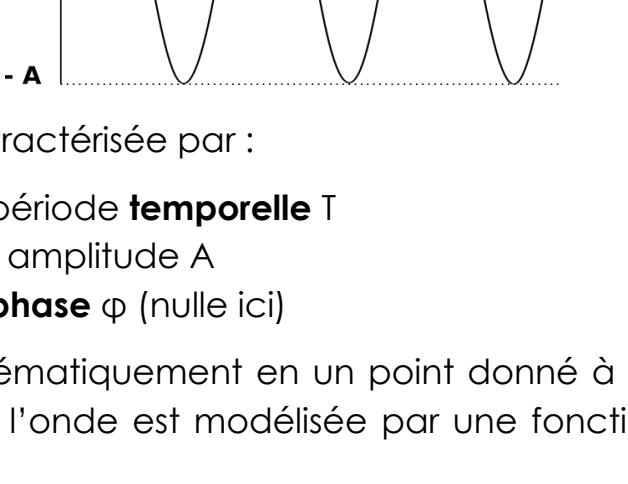


Fig. 3. – Diapason

Représentation d'une vibration sinusoïdale:



Est caractérisée par :

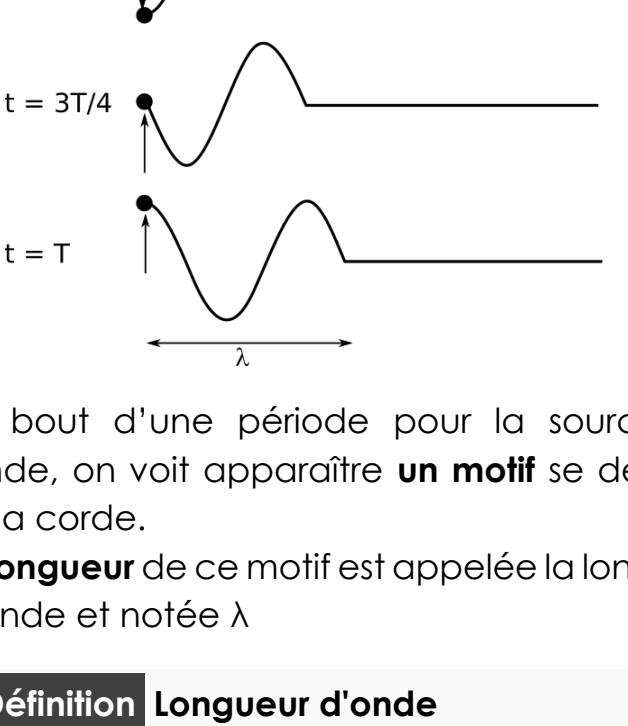
- sa période **temporelle** T
- son amplitude A
- sa **phase** φ (nulle ici)

Mathématiquement en un point donné à un instant t l'onde est modélisée par une fonction de type

$$y = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

B. La périodicité spatiale.

Exemple : Une onde sinusoïdale se propage sur une corde.



- Au bout d'une période pour la source de l'onde, on voit apparaître **un motif** se dessiner sur la corde.
- La **longueur** de ce motif est appelée la longueur d'onde et notée λ



Définition Longueur d'onde

La distance parcourue par une onde pendant une **période** T est appelée longueur d'onde :

$$\lambda = v \times T$$

où λ est la longueur d'onde

v est la célérité

T est la période

Interprétation : La longueur d'onde est une mesure de la périodicité de l'onde dans l'espace.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- ✓ Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- ✓ Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- ✓ Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- ✓ Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.